1.1 GEOMETRIA SOLAR E IRRADIÂNCIA EXTRATERRESTRE

SPGER0046 — Energias Renováveis | PPGER/UFPB
Capítulo: Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica
Samuel Constantino Teixeira
Convenções: norte 0°, sentido horário; geometria no ponto médio de cada intervalo.

1.1.1 PROBLEMA FÍSICO E FUNÇÃO DA GEOMETRIA SOLAR

A caracterização do recurso solar exige distinguir a disponibilidade radiativa extraterrestre da irradiância efetivamente recebida por uma superfície terrestre. O movimento aparente do Sol define a direção instantânea de propagação da componente direta da radiação, enquanto a atmosfera e o entorno modificam o campo radiativo observado na superfície. Por essa razão, posição solar, irradiância extraterrestre e irradiância de superfície não são grandezas intercambiáveis. A geometria constitui uma condição de contorno física para a modelagem e a interpretação das observações, mas não determina, isoladamente, a irradiância medida. Essa distinção orienta a passagem da presente subseção para as componentes radiométricas (1.2) e para a modulação atmosférica (1.3) (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 9–15).

A localização geográfica e o instante de observação são fundamentais. Para um ponto de latitude ϕ, longitude λ e tempo associado a uma escala definida, a direção solar aparente pode ser expressa por ângulos locais. Uma representação física coerente deve informar a convenção de azimute, o sistema de tempo e a posição do carimbo em relação ao intervalo da medição. Os algoritmos astronômicos, a exemplo do Solar Position Algorithm (SPA), formalizam essas transformações e permitem representar a posição do Sol por meio do ângulo zenital e do azimute (REDA; ANDREAS, 2004; 2008).

1.1.2 ÂNGULOS DE POSIÇÃO SOLAR

A relação geométrica esférica entre a posição do observador e a direção solar é apresentada na equação (1):

$$\cos\theta_z = \sin\phi\sin\delta + \cos\phi\cos\delta\cos\omega\,. \tag{1}$$

em que θ_z é o ângulo zenital geométrico, medido a partir da vertical local; ϕ é a latitude geográfica, positiva ao norte; δ é a declinação solar, relativa ao equador celeste; e ω é

o ângulo horário, nulo no meio-dia solar, negativo pela manhã e positivo à tarde. Os ângulos são apresentados em graus; nas funções trigonométricas do código, são convertidos para radianos.

A elevação solar α_s corresponde ao ângulo entre a direção solar e o plano horizontal, de modo que $\alpha_s = 90^\circ - \theta_z$. Nessa formulação, $\omega = 0^\circ$ no meio-dia solar e, na aproximação usual de tempo solar verdadeiro, sua taxa é aproximadamente 15° por hora, com valores negativos antes e positivos após o meio-dia solar. A declinação solar varia sazonalmente em função da posição orbital da Terra e da obliquidade do eixo terrestre (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 13–15).

O **azimute solar** descreve a direção da projeção horizontal do vetor solar. Neste estudo, adota-se a convenção do norte geográfico como 0°, sentido horário: leste 90°, sul 180° e oeste 270°, compatível com a configuração do caso PVDAQ e com Reda e Andreas (2004). Quando o Sol está exatamente no zênite, a direção azimutal é matematicamente indefinida, porque sua projeção horizontal se anula. Portanto, a condição $\theta_z = 0^\circ$ **não** implica azimute igual a zero.

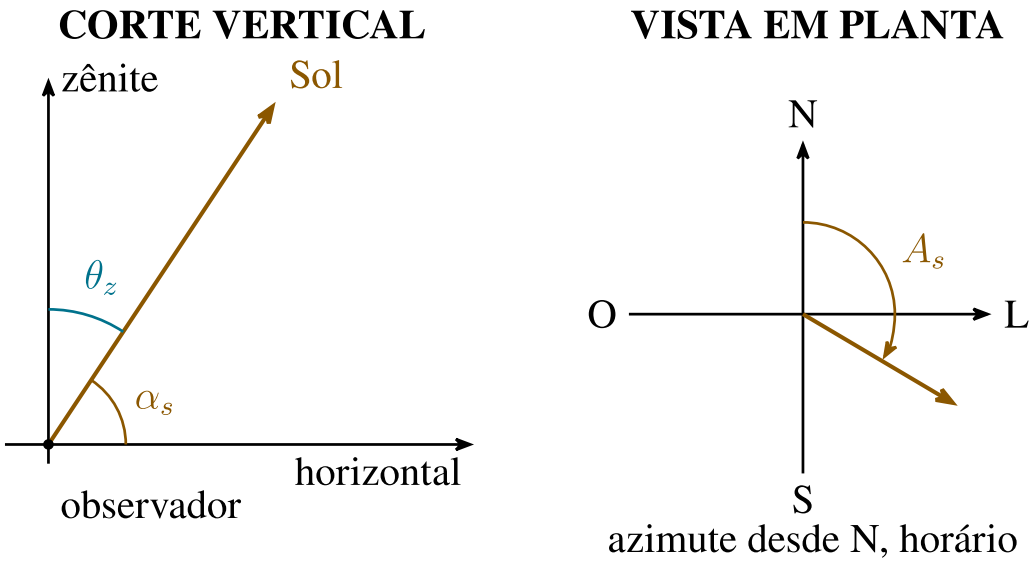
A conversão entre a convenção azimutal de Duffie, Beckman e Blair (2020, p. 13) e a convenção do SPA é dada pela equação (2):

$$A_s = \left(\gamma_s + 180^\circ\right) mod\, 360^\circ. \tag{2}$$

em que A_s é o azimute solar contado do norte no sentido horário, no intervalo $0^\circ \le A_s < 360^\circ$; γ_s é o azimute contado do sul, negativo a leste e positivo a oeste, conforme a convenção do livro; e o operador $mod\, 360^\circ$ reduz o resultado a esse intervalo. Ambos os ângulos são expressos em graus. A relação não define um azimute no zênite.

A Figura 1 reúne o corte vertical e a vista em planta dessas convenções.

Figura 1 – Geometria solar local e convenção azimutal



Fonte: elaborado pelo autor, com base em Duffie, Beckman e Blair (2020).

A equação (1) fornece a relação geométrica fundamental; cálculos de alta precisão precisam de tratamentos adicionais, como efemérides, escala temporal, refração atmosférica e correções de coordenadas. Reda e Andreas (2004, p. 577–578) descrevem o SPA para estimar a posição solar com elevada precisão angular. A incerteza divulgada para o próprio algoritmo não deve ser confundida com a incerteza da irradiância ou a qualidade de um sensor terrestre.

1.1.3 IRRADIÂNCIA EXTRATERRESTRE E PROJEÇÃO HORIZONTAL

A irradiância extraterrestre normal, aqui denotada G_{0n} [W m^{-2}], representa o fluxo radiante por unidade de área perpendicular aos raios solares antes da interação atmosférica. Seu valor varia durante o ano devido à mudança da distância Terra–Sol. Essa dependência é representada pela equação (3):

$$G_{0n}(t) = G_{sc}\left(\frac{r_0}{r(t)}\right)^2, \tag{3}$$

em que $G_{0n}(t)$ é a irradiância extraterrestre normal no instante t, em W/m²; G_{sc} é a irradiância de referência na distância r_0, também em W/m²; r_0 é a distância de referência Terra–Sol; e $r(t)$ é a distância Terra–Sol no instante considerado. As duas distâncias devem ter a mesma unidade, de modo que sua razão e seu quadrado sejam adimensionais.

A relação explicita a lei geométrica do inverso do quadrado, sem substituir o tratamento orbital usado pela implementação computacional. Diferentes referências históricas adotam constantes solares de valores próximos, mas não idênticos; aqui se fixa Gsc = 1366,1 W/m² para reproduzir a implementação do projeto (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 9; PVLIB CONTRIBUTORS, 2026).

O fator orbital da aproximação de Spencer implementada no pvlib 0.16.1 é expresso pela equação (4) (PVLIB CONTRIBUTORS, 2026):

$$E_0 = 1.000110 + 0.034221\cos B + 0.001280\sin B + 0.000719\cos(2B) + 0.000077\sin(2B). \quad (4)$$

em que E_0 é o fator orbital adimensional e $B = 2\pi(n-1)/365$ é o argumento angular em radianos, sendo *n* o número do dia no ano. Os coeficientes numéricos são adimensionais. A irradiância normal é calculada por $G_{0n} = G_{sc}E_0$, com $G_{sc} = 1366,1\,W/m^2$. O denominador 365 é mantido em 2024 para reproduzir a implementação conferida do pvlib.

A projeção da irradiância normal sobre um plano horizontal produz a irradiância extraterrestre horizontal G_{0h} [W m^{-2}] na equação (5):

$$G_{0h} = G_{0n}\,max(0, \cos\theta_z). \quad (5)$$

em que G_{0h} é a irradiância extraterrestre projetada na horizontal e G_{0n} é a irradiância extraterrestre normal, ambas em W/m²; θ_z é o ângulo zenital geométrico; e $max(0, \cos\theta_z)$ seleciona o maior entre zero e o cosseno do zenital. Esse fator é adimensional e anula a projeção quando o centro do Sol está abaixo do horizonte geométrico.

Durante o dia, a equação se reduz a $G_{0h} = G_{0n}\cos\theta_z$. A dependência em cosseno é puramente geométrica: para o mesmo fluxo normal extraterrestre, a projeção na horizontal diminui à medida que o ângulo zenital aumenta. Isso **não** significa que G_{0h} seja a GHI observada, pois esta última sofre os efeitos de absorção, espalhamento, nuvens, aerossóis e das demais condições atmosféricas.

A projeção extraterrestre usa o horizonte geométrico e é anulada quando o centro solar fica abaixo dele. O critério aproximado de 90,833° utilizado pela NOAA para nascer e pôr do Sol inclui refração atmosférica e tamanho angular do disco solar; responde a outra definição de evento e não deve ser aplicado como substituição automática desse recorte (NOAA GLOBAL MONITORING LABORATORY, [s. d.], p. 2).

Uma consequência importante é a impossibilidade de inferir a irradiância real de superfície apenas com posição solar e uma irradiância extraterrestre calculada. A decomposição entre a contribuição direta projetada e a radiação difusa no plano horizontal exige grandezas e hipóteses adicionais que pertencem à subseção 1.2.

1.1.4 MASSA DE AR E CAMINHO ÓPTICO

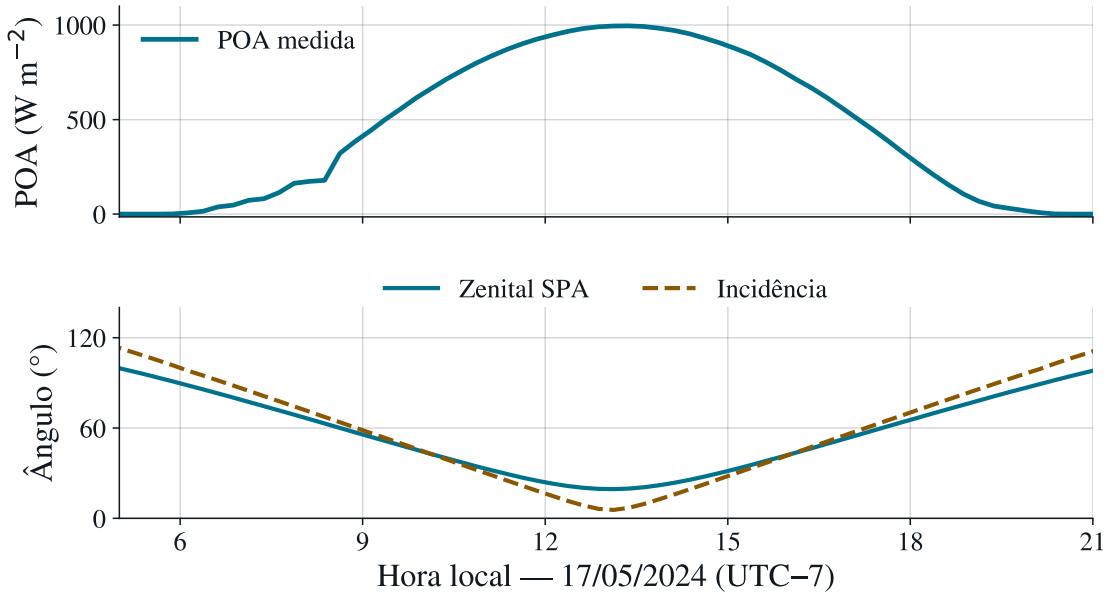
A massa de ar relativa (AM) é um indicador do caminho óptico atravessado pela radiação direta em relação a uma direção vertical de referência. Em atmosfera plana e para ângulos zenitais moderados, uma aproximação geométrica é $AM \approx 1/\cos\theta_z$. Sua interpretação física é útil: próximo ao horizonte, o trajeto atmosférico é, em geral, mais extenso, o que amplia as oportunidades de absorção e espalhamento. Entretanto, a aproximação secante perde validade para grandes ângulos zenitais. Para aplicações quantitativas, deve-se empregar uma parametrização de massa de ar apropriada, distinguindo a massa de ar relativa da absoluta e informando eventuais correções de pressão (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 9–10; SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 6–8).

A aproximação secante é utilizada como interpretação geométrica de atmosfera plana ao nível do mar, para zenitais aproximadamente até 70°, no tratamento de Duffie, Beckman e Blair (2020, p. 9–10). Não deve ser extrapolada ao horizonte. A massa de ar relativa e sua correção de pressão para massa de ar absoluta precisam ser distinguidas em aplicações quantitativas.

1.1.5 ARTICULAÇÃO COM O CASO REAL PVDAQ 2107

O estudo coletivo adota o sistema **Farm Solar Array — PVDAQ 2107**, localizado em Arbuckle, Califórnia, nas coordenadas aproximadamente $38,996306^\circ$ N e $122,134111^\circ$ O. A janela analisada é de **1º de abril a 30 de junho de 2024**, com 91 dias, no fuso local America/Los_Angeles. A configuração do projeto registra a posição do Sol pelo SPA, aplicada ao meio do intervalo temporal correspondente, e utiliza a irradiância medida no plano do arranjo (plane of array, POA). As curvas de geometria e irradiância abaixo ilustram o dia 17 de maio de 2024 no horário local, conforme a Figura 2.

Figura 2 – POA observada e ângulos solares no PVDAQ 2107



Fonte: dados PVDAQ 2107 (Deline et al., 2021); elaboração do autor (2026).

O gráfico reúne naturezas distintas de informação. A POA provém da medição local agregada, enquanto zenital e incidência são calculados. Os dados integram o acervo PVDAQ (DELINE et al., 2021); o processamento e a seleção são documentados no projeto (TEIXEIRA et al., 2026). Para 17/05, há 96 posições temporais, 94 médias POA não ausentes e 68 intervalos com três amostras na agregação. A figura exibe 05 h a 21 h locais, sem interpolação. A proximidade temporal entre o máximo de POA e a maior altura solar não constitui validação independente do SPA, nem permite identificar isoladamente condições de nuvens, aerossóis ou vapor de água. Trata-se de um exemplo diário, e não de uma distribuição climatológica. Na Figura 2, o zenital é geométrico e a incidência utiliza o zenital aparente, conforme a cadeia computacional vigente.

O sistema PVDAQ disponibiliza irradiância POA, mas **não disponibiliza, neste conjunto selecionado, séries locais medidas e independentes de GHI, DNI e DHI**. Essas componentes não devem ser apresentadas como medições observadas; eventuais reconstruções por transposição inversa constituem análises exploratórias, discutidas separadamente. A orientação fixa do arranjo é de 25˚ de inclinação e azimute 180˚ (norte 0˚, sentido horário), mas o detalhamento da montagem e a transposição para a POA pertencem às seções 2.4 e 3.1, respectivamente.

1.1.6 SÍNTESE E LIMITES

A posição solar define a direção de incidência da componente direta e fornece o fator geométrico de projeção entre irradiância normal e horizontal. A irradiância extraterrestre estabelece uma referência física anterior à atenuação atmosférica. A passagem da geometria para o recurso disponível em superfície exige, entretanto, informação radiométrica adicional e descrição explícita de suas condições de observação. Assim, a subseção 1.1 estabelece os ângulos, o tempo e o referencial geométrico que serão empregados em 1.2 a 1.4 e compartilhados com o estudo fotovoltaico da equipe.

1.1.7 RASTREABILIDADE DO PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL

Os ângulos são calculados pelo SPA de Reda e Andreas (2004; 2008), enquanto a irradiância extraterrestre normal é calculada separadamente pelo método Spencer. A rotina utiliza pvlib 0.16.1. O exemplo publicado do SPA foi reproduzido com os parâmetros da Tabela A5.1 (REDA; ANDREAS, 2008, p. A-15–A-16), obtendo zenital aparente de 50,111622° e azimute de 194,340241°, compatíveis com os valores de referência arredondados. Essa conferência verifica a implementação numérica; não valida o sensor POA nem a precisão de todas as entradas do estudo de caso.

O caso PVDAQ 2107 utiliza 38,996306° N, 122,134111° O e altitude de 10 m na configuração do projeto. A janela compreende 01/04 a 30/06/2024, no fuso America/Los_Angeles. O rótulo temporal indica o início de intervalos de 15 minutos; o SPA é avaliado 7 min 30 s depois. Em 17/05/2024, o fuso corresponde a UTC−7. A pressão é estimada da altitude, enquanto temperatura de refração de 12 °C e diferença de escalas temporais $\Delta T = 67$ s são padrões mantidos da implementação, sem tratá-los como medições locais ou como atualização específica de efemérides.

A conferência bibliográfica foi localizada por páginas, com distinção entre obras catalogadas e evidências efetivamente verificadas. O livro de Duffie, Beckman e Blair (2020, p. 9) apresenta 0,00719 no termo em cos(2B) de sua equação 1.4.1b. O código conferido do pvlib 0.16.1 utiliza 0,000719. Para reproduzir os cálculos do projeto, adota-se este último coeficiente, mantendo registrada a divergência entre as fontes; a comparação não constitui uma investigação de erratas do editor. O Quadro 1 sintetiza essas grandezas e convenções.

Quadro 1 – Símbolos, grandezas e convenções adotadas

Símbolo	Grandeza	Unidade / convenção
ϕ	Latitude geográfica	graus; norte positivo
δ	Declinação solar	graus
ω	Ângulo horário solar	graus; 0° ao meio-dia solar
θ_z	Ângulo zenital solar	graus; 0° no zênite
α_s	Elevação solar	graus; $90^\circ - \theta_z$
G_{0n}	Irradiância extraterrestre normal	W/m²
G_{0h}	Irradiância extraterrestre horizontal	W/m²
POA	Irradiância no plano dos módulos	W/m²; observada no PVDAQ

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Duffie, Beckman e Blair (2020).

CRITÉRIOS DE VALIDADE E TRANSIÇÃO PARA 1.2

A irradiância extraterrestre horizontal G_0h [W m^{-2}] é calculada pela projeção da irradiância normal G_0n [W m^{-2}] no plano horizontal, para o Sol acima do horizonte. GHI [W m^{-2}] é outra grandeza: a irradiância global horizontal na superfície, modificada por absorção, espalhamento e nuvens. POA [W m^{-2}] representa um plano inclinado e, no PVDAQ 2107, é a medição que alimenta a cadeia principal. Essas distinções fundamentam a subseção 1.2 e evitam substituir observações por cálculos.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

DELINE, Chris; PERRY, Kirsten; DECEGLIE, Michael; MULLER, Matthew; SEKULIC, William; JORDAN, Dirk. **Photovoltaic Data Acquisition (PVDAQ) Public Datasets**. United States, 21 dez. 2021. Conjunto de dados. DOI: https://doi.org/10.25984/1846021.

DUFFIE, John A.; BECKMAN, William A.; BLAIR, Nathan. **Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind**. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 9781119540311. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119540328.

NOAA GLOBAL MONITORING LABORATORY. **General solar position calculations**. [S. l.]: NOAA, [s. d.]. 2 p. Disponível em: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF. Acesso em: 27 out. 2026.

PVLIB CONTRIBUTORS. **pvlib python: get_extra_radiation e spa_python**. Versão 0.16.1. 2026. Disponível em: https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.irradiance.get_extra_radiation.html. Acesso em: 27 out. 2026.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. Solar position algorithm for solar radiation applications. **Solar Energy**, v. 76, n. 5, p. 577–589, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.12.003.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. **Solar position algorithm for solar radiation applications**. Revised January 2008. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2008. Relatório NREL/TP-560-34302. DOI: https://doi.org/10.2172/15003974.

SENGUPTA, Manajit et al. (ed.). **Best practices handbook for the collection and use of solar resource data for solar energy applications**. 4. ed. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2024. Relatório NREL/TP-5D00-88300. DOI: https://doi.org/10.2172/2448063. Disponível em: https://docs.nrel.gov/docs/fy24osti/88300.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

TEIXEIRA, Samuel Constantino et al. **SPGER0046 Energias Renováveis: configuração e dados preparados do estudo PVDAQ 2107**. 2026. Repositório de trabalho. Dados utilizados: abril a junho de 2024. Disponível em: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis. Acesso em: 27 out. 2026.